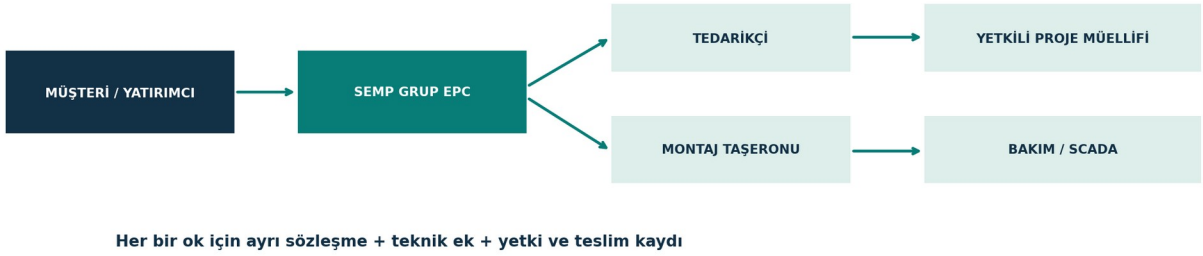
BÖLÜM 15

# SÖZLEŞMELER VE HUKUKİ BELGELER

Müşteri EPC sözleşmeleri • Tedarik anlaşmaları • Taşeron ve servis sözleşmeleri • Hukuki risk yönetimi




*Şekil 1. GES işinde sözleşmelerin birbirine bağlandığı taraflar.*

| RAPOR BİLGİSİ | KAPSAM |
|---|---|
| Muhatap | SEMP Grup şirket yönetimi, hukuk, proje, finans, satın alma ve saha ekipleri |
| Hazırlık | Kasım 2026 / Türkiye |
| Kullanım | Sözleşme hazırlama kontrolü, müzakere planı, satın alma ve saha süreçlerinin yönetimi |
| Sınır | Model maddeler avukat incelemesinden sonra şirket bilgileri ve proje özelinde kesinleşir |

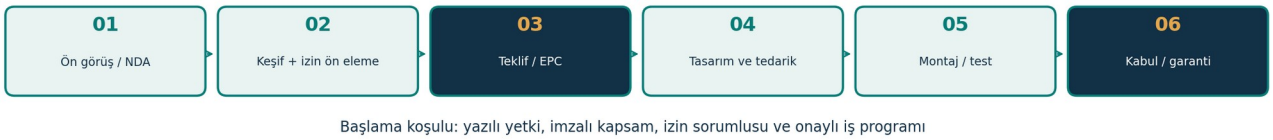
**Bu dosyanın hedefi** SEMP Grup'un herhangi bir EPC işine, alım sözleşmesine veya taşeronluk ilişkisine kontrolsüz girmesini önlemek; tüm hak ve yükümlülükleri kanıt ve belgeye dayalı takip etmektir.

## 01 Yönetici özeti ve altı öncelik

SEMP Grup'un tek bir "GES sözleşmesi" yerine; müşteri/EPC, proje-mühendislik, panel-inverter alımı, saha taşeronu, bakım/O&M ve gerekiyorsa çatı/arazi kullanım sözleşmeleri için tutarlı bir sözleşme setine ihtiyacı vardır. Özellikle dağıtım şirketi onayı ve lisanssız üretim süreçleri müşteriye kesinleşmiş olarak vaat edilmemelidir. [K01–K04]

| YÖNETİM KARARI | NEDEN ÖNEMLİ | SÖZLEŞMEDE ÇIKTI |
|---|---|---|
| Taraf ve temsil yetkisi | Yanlış tüzel kişi / geçersiz imza riski | Ticaret sicili ve imza yetkisi eki |
| Saha ve izin ön koşulları | İmar, çatı, statik, bağlantı belirsizliği | Koşullu işe başlama maddesi |
| Kapsam ve hariç işler | Sonradan iş artışı/ücret uyuşmazlığı | Ölçülebilir kapsam + BOM + çizim |
| Nakit ve teminat | Avans/tedarik riski ve finansman açığı | Hakediş, fiyat revizyonu, teminat |
| Kabul ve garanti | Üretim performansı ile işçilik ayıbının karışması | SAT, kabul, punch list, garanti ayrımı |

| YÖNETİM KARARI | NEDEN ÖNEMLİ | SÖZLEŞMEDE ÇIKTI |
|---|---|---|
| İş güvenliği | Taşeron kullanımı sorumluluğu otomatik silmez | Saha izinleri, İSG ve sigorta ekleri |




*Şekil 2. İlk görüşmeden garantiye sözleşmesel karar noktaları.*

## 02 Hukuki mevzuat ve sözleşmeye etkisi

| MEVZUAT / MADDE | SEMP GRUP AÇISINDAN KARŞILIĞI |
|---|---|
| 6098 sayılı TBK m.470–486 | Eser sözleşmesi: yüklenici işi ortaya çıkarır; teslim, muayene, ayıp ve bedel ilişkisi düzenlenir. [K01] |
| 6098 sayılı TBK m.474–478 | İş sahibinin muayene/ihbarı ve ayıba ilişkin seçimlik haklar; örnek sözleşme bunları tamamen ortadan kaldıramaz. [K01] |
| 6098 sayılı TBK m.20–25 / 115 / 182 | Genel işlem koşulları, sorumluluk sınırlamaları ve cezai şartların geçerliliği ayrıca incelenir. [K01] |
| 6102 sayılı TTK m.18, 21, 23 | Tacirlerin özenli hareketi, ihtar/fatura ve ticari satışta ayıp ihbarı için özel kurallar. [K02] |
| 6446 / Lisanssız Üretim Yönetmeliği | Bağlantı, çağrı mektubu, anlaşmalar ve şebeke onaylarını EPC sözleşmesindeki ön koşullardan ayır. [K03] |
| 4857 İş Kanunu m.2, 6331 sayılı Kanun | Alt işverenlik ve İSG koordinasyonu; yetki/görev ve sahada kanıt zinciri. [K05] |
| 7223 sayılı Kanun | İmalatçı–ithalatçı–dağıtıcı rolü; ürün uygunluğu, izlenebilirlik ve geri çağırma riski. [K06] |
| 6698 sayılı KVKK m.10–12 | Keşif fotoğrafı, tapu, tüketim, kullanıcı ve SCADA verilerinde aydınlatma/güvenlik. [K07] |
| 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu | Güvenli e-imza genel olarak el yazısı imzaya eşdeğer; şekil ve teminat istisnaları ayrıca incelenir. [K08] |
| 6502 sayılı Kanun / tüketici rejimi | Bireysel konut müşterisiyle kurulan sözleşmede tüketici hakları ve satış yöntemi ek kontrol ister. [K09] |
| 4735 sayılı Kanun / ihale dokümanı | Kamu GES sözleşmeleri için özel idari şartname ve kamu sözleşme rejimi. [K10] |

**Sözleşme sınıflandırması** Endüstriyel bir GES EPC işi, sadece mal satışı veya sadece danışmanlıkla aynı sözleşme değildir. B2B, tüketici ve kamu müşterilerinde belge seti ayrı hazırlanmalıdır.

## 03 Sözleşme portföyü: hangi iş için hangi dosya?

| BELGE / SÖZLEŞME | ZORUNLULUK / TETİKLEYİCİ | ASGARİ EKLER |
|---|---|---|
| Gizlilik ve ön keşif (NDA) | Teknik çizim veya finansal veri paylaşılacaksa | Gizli bilgi, amaç, süre, istisna |
| Keşif–fizibilite hizmeti | Ücretli mühendislik veya ön tasarım | Teslim formatı, doğrulama sınırı, bedel |
| EPC ana sözleşmesi | SEMP anahtar teslim kurulum üstlenirse | Teknik şartname, BOM, program, bedel, izinler |

| BELGE / SÖZLEŞME | ZORUNLULUK / TETİKLEYİCİ | ASGARİ EKLER |
|---|---|---|
| Tasarım / proje müellifliği | Yetkili mühendislik dışarıdan alınırsa | SMM yetkisi, revizyon, çizim, onay |
| Malzeme tedarik sözleşmesi | Panel, inverter, trafo, konstrüksiyon siparişinde | Datasheet, Incoterms*, seri no, test, garanti |
| Montaj alt yüklenici sözleşmesi | Saha işinin bir bölümü üçüncü firmadaysa | İSG, SGK, hakediş, iş programı, kalite |
| Bakım ve işletme (O&M) | Kabul sonrası periyodik bakım hizmetinde | SLA, müdahale, parça, rapor, sorumluluk |
| Çatı / arazi kullanım sözleşmesi | Üçüncü kişinin çatısı/arsası kullanılacaksa | Mülkiyet, kullanım süresi, erişim, sona erme |
| SCADA / bulut veri ekleri | Uzaktan erişim ve veri barındırılıyorsa | Yetki, güvenlik, KVKK, veri taşınabilirliği |
| Değişiklik emri (VO) | Sözleşme dışı iş veya fiyat/süre değişince | Yetkili imza, fark bedeli, süre etkisi |

* Incoterms teslim koşulları ancak sınır ötesi veya taşıma/teslim riskinin açıklığa kavuşturulması gereken alımlarda uygun olduğu ölçüde kullanılır.

## 04 EPC ana sözleşmesinin madde mimarisi

### A. Sözleşme kimliği ve kapsam

- Taraf unvanı, MERSİS/vergi bilgisi, imza yetkisi
- Proje adresi, çatı/arsa hakkı, AG/OG bağlantı noktası
- Eklerin öncelik sırası: sözleşme > özel şartlar > çizimler > BOM > teklif veya açıkça kararlaştırılan düzen
- Proje kapsamı, hariç işler, ilave işler ve kabul edilebilir toleranslar

### B. Bedel, ödeme, değişiklik

- Para birimi, vergiler, KDV dahil/dışında ayrımı ve kur riski
- Avans, ara hakediş, malzeme sevki, montaj, geçici/kesin kabul
- Teminatların türü, tutarı, geçerlilik süresi, iade koşulu
- İş değişiklikleri için yazılı variation order ve fiyatlandırma yöntemi

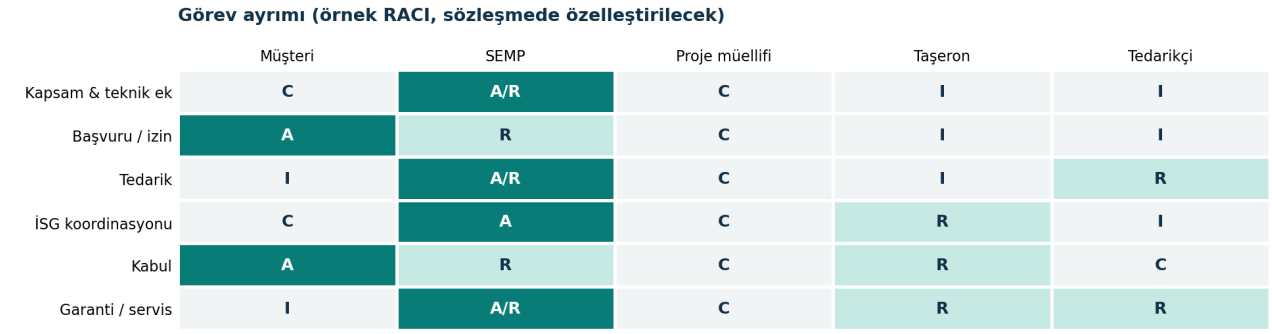
### C. İzin, program, test, teslim

- Müşteri ve yüklenici izin/vekâlet sorumlulukları
- T0 başlangıç koşulları ve kurum gecikmelerinin etkisi
- FAT/SAT, pre-commissioning ve şebeke kabul ayrımı
- Eksik iş listesi (punch list), as-built ve servis teslimi

### D. Risk ve uyuşmazlık

- İSG, sigorta, hasar, mülkiyet ve riskin geçişi
- Gecikme cezası / sınır / istisna / zarar ispatı incelemesi
- Ürün, işçilik ve performans garantilerinin ayrılması
- Fesih, durdurma, tahkim/mahkeme, tebligat, delil saklama

## 05 Sorumluluk matrisi: müşteri – EPC – mühendis – taşeron




*Şekil 3. Örnek görev paylaşımı. A: nihai sorumlu; R: uygulayan; C: danışılan; I: bilgilendirilen.*

**Kritik ayırım** RACI yönetsel görev dağılımıdır. Kanundan kaynaklanan asıl işveren, proje müellifi, üretici/ithalatçı ve yüklenici sorumluluklarını otomatik olarak kaldırmaz.

## 06 Kapsam, teknik ek ve iş değişikliği yönetimi

| EK KODU | BELGENİN ADI | KONTROL EDİLECEK ALAN |
|---|---|---|
| E01 | Onaylı kapsam ve sınırlar | DC/AC kWp–kWe, çatı alanı, bağlantı noktası |
| E02 | BOM ve marka/model çizelgesi | Modül, inverter, koruma, kablo, ana malzeme alternatifi |
| E03 | Proje/çizimler | Tek hat, yerleşim, statik, detay, revizyon kodu |
| E04 | Üretim analizi ve varsayımlar | PVsyst/gölgeleme, hava verisi, PR ve kayıplar |
| E05 | İzin ve kabul matrisi | Başvuru sahibi, kurum, evrak ve son tarih |
| E06 | İş programı | Kritik yol, sipariş, teslim, çalışma izni |
| E07 | Kalite ve test planı | FAT, SAT, ölçümler, sertifikalar, punch list |
| E08 | Fiyat ve hakediş tablosu | Vergi, avans, stok, kesinti, teminat |
| E09 | İSG ve sigorta eki | Saha planı, personel belgeleri, poliçeler |
| E10 | Garanti ve O&M eki | Ürün, montaj, servis ve veri erişimi |

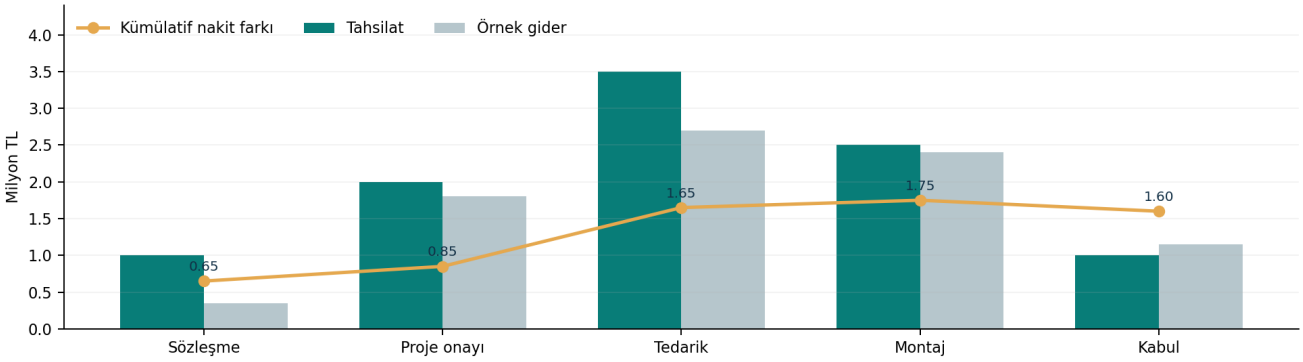
Değişiklik yönetimi için önerilen iş akışı: talep → teknik etki → maliyet/süre etkisi → müşteri yazılı onayı → revize çizim/BOM → kayıt. Yetkisi olmayan saha personelinin sözlü fiyat veya süre taahhüdü vermesi engellenmelidir.

## 07 Ödeme, hakediş, teminat ve kârlılık kontrolü

Örnek hesap: 10 milyon TL bedelli kurgusal EPC işinde aşağıdaki aşamalı ödeme modeli yalnızca nakit dengesini göstermek için kullanılmıştır. Gerçek hakediş ve teminat koşulları tarafların finansman kapasitesine, ekipman teslim şekline ve projenin izin durumuna göre müzakere edilir.

| AŞAMA | ÖDEME | 10 MİLYON TL ÖRNEĞİ | KANIT |
|---|---|---|---|
| İmza / avans | %10 | 1.000.000 TL | İmzalı sözleşme + avans teminatı (varsa) |
| Proje/onay koşulu | %20 | 2.000.000 TL | Teknik proje / kabul edilen sipariş onayı |

| AŞAMA | ÖDEME | 10 MİLYON TL ÖRNEĞİ | KANIT |
|---|---|---|---|
| Malzeme sevki | %35 | 3.500.000 TL | Seri numarası, sevk irsaliyesi, kabul |
| Montaj ve test | %25 | 2.500.000 TL | Saha SAT / ölçüm tutanakları |
| Kabul ve teslim | %10 | 1.000.000 TL | Kabul veya mutabık teslim belgeleri |




*Şekil 4. Tahsilat ve gider eşleştirmesi (tamamen örnek model, milyon TL).*

Örnek nakit farkı 1,6 milyon TL'dir; şirket genel gideri, finansman, garanti rezervi, teminat komisyonu ve vergi sonrası net kâr değildir. Bedellerin KDV/tevkifat rejimi işin gerçek içeriğine göre mali müşavirce netleştirilir.

## 08 Teslim, kabul, ayıp ve garanti yönetimi

| AŞAMA | TESLİM / İMZA BELGESİ | RİSK KONTROLÜ |
|---|---|---|
| Mal kabul | Model/seri numarası, hasar tutanağı, irsaliye | Ürün–BOM uyumu; ticari ayıp ihbar süresi |
| Montaj kapanışı | As-built, string ve topraklama ölçümleri | İşçilik, bağlantı ve fotoğraf kanıtı |
| Ön devreye alma | SAT, test listesi, punch list | Kusurlar kapatılmadan koşulsuz kabul yok |
| Resmî kabul | İlgili şebeke işletmecisi / kabul makamı belgeleri | Sözleşmesel teslim ≠ resmî şebeke kabulü |
| Müşteri teslimi | Kullanım kılavuzu, eğitim, garanti ve erişim | O&M sorumluluğunun başladığı tarih |
| Garanti dönemi | Arıza kaydı, servis raporu, parça ve işçilik ayrımı | Üretici garantisi SEMP işçilik garantisinin yerine geçmez |

**Kanuni haklar** TBK m.474–478'deki eser sözleşmesi ayıp düzeni ve proje niteliğine göre geçerli diğer emredici haklar, standart garanti metniyle ortadan kaldırılmış gibi yazılmamalıdır. Tacirler arası mal satışında TTK m.23 ayrıca değerlendirilmeli. [K01, K02]

## 09 Tedarikçi ve alt yüklenici sözleşmeleri

### 9.1 Malzeme tedarikçisi için 12 kritik hüküm

| HÜKÜM | BEKLENEN KANIT |
|---|---|
| Tam model/ürün kodu | Üretici datasheet + teklif + uygunluk raporu |
| Alternatif marka onayı | SEMP yazılı kabulü olmadan ikame yok |
| Teslim/ambalaj | Incoterms/teslim yeri, hasar ve sigorta |
| Seri numarası ve parti | Garanti ve geri çağırma için izlenebilirlik |

| HÜKÜM | BEKLENEN KANIT |
|---|---|
| Test/uygunluk | İlgili IEC/CE ve akredite test kapsamı |
| Garanti mekanizması | RMA, yerel servis, parça süresi, masraf paylaşımı |
| Gecikme | Bildirim ve telafi planı, makul yaptırım |
| Fiyat ve kur | Teklif geçerliliği, fiyat revizyonu |
| Mülkiyet ve risk geçişi | Mal kabul, taşıma ve ödeme koşullarına bağlanır |
| İade ve uygunsuzluk | Red, değiştirme, onarım veya kredi notu |
| Süreklilik | Ürün sonlandırma ve eşdeğer model onayı |
| Etik ve yaptırımlar | Rüşvet/çıkar çatışması, dış ticaret uygunluğu |

### 9.2 Montaj taşeronu için 10 kritik hüküm

| HÜKÜM | KONTROL |
|---|---|
| Alt yüklenim kapsamı | Konstrüksiyon/AC/DC/OG/çatı işleri sınırları |
| Personel uygunluğu | SGK, mesleki eğitim, yüksekte çalışma, işyeri kayıtları |
| İSG koordinasyonu | Çalışma izinleri, LOTO, PPE, düşme önleme |
| Araç ekipman | İskele, vinç, kalibrasyon ve test cihazları |
| Kalite kabulü | İşçilik toleransı, red/yeniden işleme |
| Hasar ve sigorta | Çatı, bina, ürün, üçüncü kişi hasarı |
| Hakediş | Ölçülen iş, tutanak ve kesinti |
| Alt-alt yüklenici | Önceden yazılı izin ve kayıt |
| Saha disiplin | Yetkisiz bağlantı, enerji verme yasağı |
| Teslim ve ayıp | As-built, fotoğraf, uygunsuzluk kapama |

## 10 Özel sözleşme türleri

| SÖZLEŞME | ÖZEL RİSK / MADDELER |
|---|---|
| Çatı kullanım / kira | Mülkiyet, malik veya paydaş rızası, çatı erişimi, bakım ve sözleşme bitiminde söküm |
| Arazi kira / irtifak | Tapu hakkı, imar/tarım izinleri, süre, devir, güvence ve eski hâle getirme |
| Proje müellifliği | Mesleki yetki, onaylı çizim, teknik değişiklik ve revizyon sınırı |
| O&M / bakım | Periyot, cevap süresi, SLA, dahil–hariç arıza, yedek parça ve erişim |
| Uzaktan SCADA | Veri sorumlusu/işleyen rollerinin analizi, log, MFA, siber güvenlik, veri çıkışı |
| Performans garantisi | PR, referans hava verisi, kirlenme, şebeke kesintisi, kontrol dışı olayların ayrılması |
| Müşteri gerçek kişi | 6502 uygunluğu, ön bilgilendirme, mesafeli/işyeri dışı satışın koşulları |
| Kamu / EKAP | İdari şartname, 4735, teminat, hakediş, kabul ve değişiklik rejimi |

## 11 Sözleşmede örnek madde metinleri

Aşağıdaki hükümler kurum görüşü veya gerçek müşteri dosyası yerine geçmeyen çalışılabilir taslaklardır. Miktar, süre ve yetkili mahkeme gibi unsurlar gerçek işin niteliğine göre avukat tarafından sonlandırılmalıdır.

### 11.1 Kapsam ve doküman önceliği

Yüklenici, Ek-1 kapsamındaki tesisin Ek-2 teknik şartname, Ek-3 onaylı çizimler ve Ek-4 ekipman listesine uygun olarak tasarım, tedarik, montaj ve testini üstlenir. Tarafların yazılı onayı olmadan esaslı ekipman değişikliği yapılamaz. Belgeler arasında uyuşmazlık olması hâlinde [kararlaştırılan öncelik sırası] uygulanır.

### 11.2 İşe başlama ön koşulları

İş programı başlangıcı; müşterinin gerekli mülkiyet/kullanım belgelerini sunması, çalışma sahasını teslim etmesi, proje için gerekli resmî koşulların sağlanması ve kararlaştırılmış avans/teminat işlemlerinin tamamlanması üzerine yazılı başlangıç tutanağıyla belirlenir.

### 11.3 İzin ve bağlantı riski

Taraflar; bağlantı kapasitesi, çağrı mektubu, resmî proje onayı ve şebeke kabulünün yetkili mercilerin kararına bağlı olduğunu kabul eder. Yüklenici bu işlemleri sözleşmede tanımlanan kapsamda takip eder; ilgili makamın olumlu kararını sonuç garantisi olarak taahhüt etmez.

### 11.4 Değişiklik emri

Müşteri talebi veya saha koşulu nedeniyle kapsam, malzeme, bedel veya süre değişiyorsa tarafların yetkili temsilcilerince değişiklik emri imzalanmadıkça ilave işe başlanmaz. Acil güvenlik müdahalesi istisnası ayrıca ve dar kapsamlı düzenlenir.

### 11.5 Test, teslim ve eksik işler

Sözleşmesel teslim; test tutanakları, as-built çizimler, ürün seri numaraları ve eğitim kayıtlarıyla belgelenir. Taraflar eksik veya uygunsuz işleri punch list üzerinde sınıflandırır; güvenli işletmeyi engelleyen kusurlar giderilmeden koşulsuz kabul tutanağı düzenlenmez.

### 11.6 Garanti ve servis ayrımı

Üretici ürün garantileri ilgili üreticinin şartları çerçevesinde aktarılır; Yüklenicinin işçilik/montaj kaynaklı sorumluluğu ve kanunen saklı haklar ayrı değerlendirilir. Servis bildirim yöntemi, müdahale önceliği, parça temini ve kapsam dışı durumlar Ek-[ ] içinde gösterilir.

### 11.7 Sigorta ve İSG

Taraflar kendi yasal İSG yükümlülüklerini yerine getirir. Sahada görev yapan personelin yetkinlik kayıtları, çalışma izinleri ve öngörülen poliçeler işe başlamadan sunulur. Bu madde kanundan doğan sorumlulukları kaldıracak biçimde yorumlanamaz.

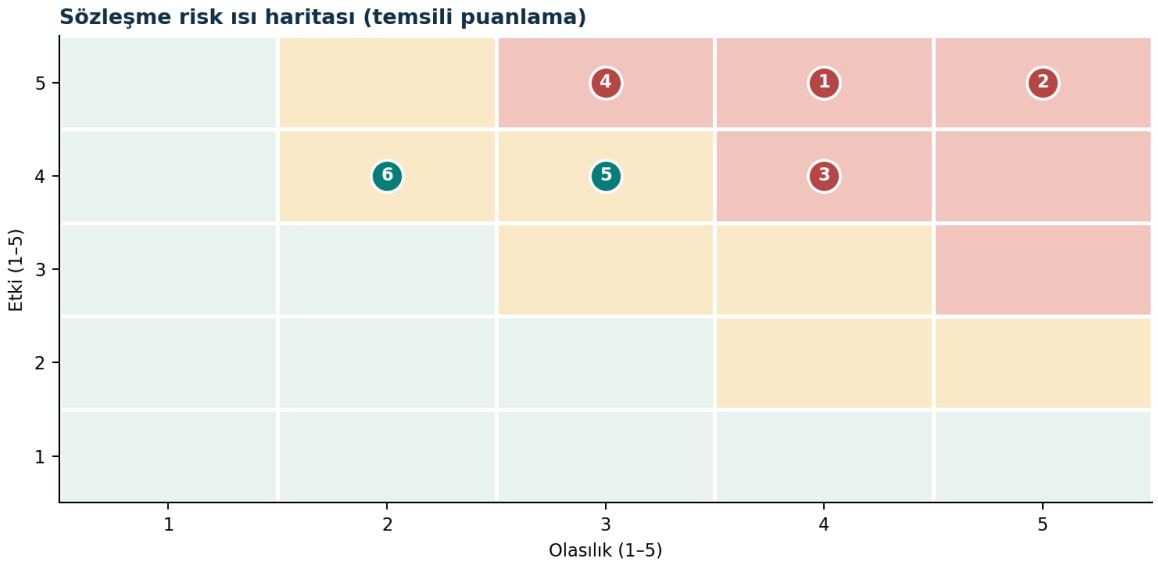
### 11.8 Fesih ve hesap kesimi

Esaslı aykırılık hâlinde bildirim, varsa uygun giderim süresi, işin güvenli durdurulması, şantiyedeki malzemelerin muhafazası, tamamlanan işin ölçümü ve kesin hesap prosedürü uygulanır; emredici kanun hükümleri saklıdır.

### 11.9 Bildirim ve belge kayıtları

Sözleşmesel bildirimler [belirlenmiş KEP/tebligat adresi ve usulü] üzerinden yapılır. Taraflar değişiklik emirlerini, tutanakları, test raporlarını ve hakediş belgelerini versiyon numarasıyla muhafaza eder.

## 12 Risk matrisi ve sorumluluk öncelikleri




*Şekil 5. Olasılık ve etki puanları proje öncesi ekip çalışmasıyla güncellenecektir.*

| RİSK | ÖNLEYİCİ SÖZLEŞME KONTROLÜ | RİSK SAHİBİ |
|---|---|---|
| Bağlantı/izin olumsuzluğu | Başlangıç koşulu ve çıkış opsiyonu | Yatırımcı + proje |
| Saha iş kazası | İSG planı, yetkinlik, çalışma izni ve sigorta | Saha / İSG |
| Müşteri geç ödemesi | Hakediş takvimi, teminat, durdurma koşulu | Finans / hukuk |
| Tedarikçi geç teslim | Alternatif model, rezerv, servis güvencesi | Satın alma |
| Çatı hasarı | Statik, montaj tutanağı ve hasar sigortası | Teknik / saha |
| Üretim beklentisi uyuşmazlığı | Referans meteoroloji, PR, istisna ve ölçüm protokolü | Teknik / hukuk |

## 13 Karar kapıları ve belge yönetimi

| KAPI | ARANACAK KANIT | KARAR |
|---|---|---|
| G1 – Taraf | Tam unvan, MERSİS, imza yetkisi, teminat uygunluğu | BEKLEMEDE |
| G2 – Teknik | Teknik ek, BOM, çizim, ön üretim raporu | BEKLEMEDE |
| G3 – İzin | Mülkiyet, statik, OSB/imar/bağlantı ön kontrolü | BEKLEMEDE |
| G4 – Finans | Kâr, tahsilat–ödeme, fiyat farkı, finansman | BEKLEMEDE |
| G5 – Saha | İSG, SGK, alt yüklenici ve sigorta | BEKLEMEDE |
| G6 – Teslim | Test, kabul, garanti ve O&M sorumluları | BEKLEMEDE |

### 13.1 Sözleşme klasörü önerisi

00_Yetki • 01_Teklif • 02_İmzalı EPC • 03_İzinler • 04_Mühendislik • 05_Tedarik • 06_Taşeron • 07_İSG_Sigorta • 08_Hakediş • 09_Change_Order • 10_Test_Kabul • 11_Garanti_O&M • 12_Uyuşmazlık

## 14 Uygulama ekleri: doğrudan doldurulacak formlar

### EK A – Sözleşme ön inceleme formu

| ALAN | DOLDURULACAK BİLGİ |
|---|---|
| Müşteri / proje adresi | ..... |
| Sözleşme türü / uygulama modeli | ..... |
| Kurulu güç (kWp / kWe) | ..... |
| İzin / bağlantı durumu | ..... |
| Bedel, KDV ve kur referansı | ..... |
| Teslim ve kabul hedefi | ..... |
| SMM / EPC / saha sorumluları | ..... |
| Kritik açık konu / GO-NO GO | ..... |

### EK B – Değişiklik emri (VO) formu

| KAYIT | BİLGİ |
|---|---|
| VO numarası ve talep tarihi | ..... |
| Talebi yapan / yetkili kişi | ..... |
| İş kapsamı değişikliği | ..... |
| Teknik gerekçe / çizim revizyonu | ..... |
| İlave / azaltım bedeli | ..... |
| Gün bazında süre etkisi | ..... |
| SEMP onayı / müşteri onayı | ..... |

### EK C – Mal kabul / tedarikçi tutanağı

| KONTROL | SONUÇ / NOT |
|---|---|
| Marka, model ve seri numarası | ☐ Uygun ☐ Eksik / uyuşmazlık |
| Adet / sevk ve ambalaj | ☐ Uygun ☐ Eksik / uyuşmazlık |
| Test raporu / CE / katalog | ☐ Uygun ☐ Eksik / uyuşmazlık |
| Garanti ve servis belgesi | ☐ Uygun ☐ Eksik / uyuşmazlık |
| Fotoğraflar ve hasar kaydı | ..... |
| Tarih, teslim alan / veren | ..... |

### EK D – Yüklenici ve taşeron uygunluk formu

| KONTROL | BELGE / DURUM |
|---|---|
| Ticaret sicili ve imza yetkisi | ☐ Var ☐ Yok |
| SGK ve alt işveren ilişkisi | ☐ Uygun ☐ İncelenecek |
| Personel eğitimi / yüksekte çalışma | ☐ Var ☐ Eksik |
| İSG planı / çalışma izin sistemi | ☐ Var ☐ Eksik |
| Sigorta poliçesi / teminat kapsamı | ☐ Var ☐ Eksik |
| İşçilik kalite ve teslim şartları | ☐ Onaylı ☐ Revize |
| Taşeron ön yeterlilik kararı | ☐ GO ☐ ŞARTLI ☐ NO-GO |

**EK E – Test ve kabul / garanti devri**

| BELGE | DURUM |
|---|---|
| Test ve ölçüm raporları | ☐ Teslim ☐ Eksik |
| As-built çizim ve panel-string listesi | ☐ Teslim ☐ Eksik |
| Seri numarası, fabrika garanti dosyası | ☐ Teslim ☐ Eksik |
| Sayaç / şebeke kabulü (uygunsa) | ☐ Teslim ☐ Beklemede |
| SCADA erişim ve kullanıcı eğitimi | ☐ Teslim ☐ Eksik |
| Punch list ve kapanış tarihleri | ..... |
| İşletme ve bakım başlangıç tarihi | ..... |

## 15 30/60/90 günlük uygulama yol haritası

| DÖNEM | İŞ | SORUMLU / ÇIKTI |
|---|---|---|
| İlk 30 gün | Şirketin standart EPC, tedarik, taşeron ve O&M taslakları hazırlanır | Hukuk + proje; sürüm kontrollü taslak |
| İlk 30 gün | İmza, teminat, tahsilat yetki limiti belirlenir | Yönetim + finans; delegasyon matrisi |
| 31–60 gün | İlk 3 tedarikçi ve 2 taşeron sözleşmesi karşılaştırılır | Satın alma + İSG; risk kaydı |
| 31–60 gün | İlk pilot müşteride teknik ek, ödeme ve izin kapıları sınanır | Proje yöneticisi; dosya kontrolü |
| 61–90 gün | Kabul ve garanti/servis kapama pratiği değerlendirilir | Kalite + hukuk; revizyon 1.1 |
| 90. gün | Sözleşme kârlılığı, uyuşmazlık, ret ve garanti göstergeleri raporlanır | Yönetim değerlendirmesi |

## 16 Yönetimin onaylaması gereken konular

- ☐ SEMP Grup hangi tüzel kişilikle EPC ana yüklenicisi olacak?
- ☐ İlk 12 ay için azami EPC sözleşme tutarı ve peşinat/teminat limitleri ne olacak?
- ☐ Panel–inverter alımlarında alternatif marka onay yetkilisi kim?
- ☐ Montaj taşeronu ve proje müellifi ayrı mı, şirket içinde mi olacak?
- ☐ İSG, saha kalite, kabul ve garanti yöneticileri kimler?
- ☐ Konut tipi tüketici sözleşmesi ve kamu ihalesine giriş şimdilik kapsamda mı?
- ☐ Tüm sözleşmeler için hukuk müşaviri son onayı nasıl kayıt altına alınacak?

**Yönetim onay alanı**

Sözleşme şablonu sahibi: ..... Onaylayan: ..... Tarih: .....

## 17 İmzadan önce son hukuk ve ticari kontrol

Bu form imza yetkilisinin elektronik veya ıslak imzasından önce proje dosyasına alınır. Hiçbir satır yalnızca sözlü teyitle kapatılmaz.

| NO | SON İNCELEME SORUSU | KANIT / DURUM |
|---|---|---|
| 01 | Doğru ticaret unvanı, MERSİS ve temsil yetkisi kontrol edildi mi? | ☐ Evet ☐ Hayır |

| NO | SON İNCELEME SORUSU | KANIT / DURUM |
|---|---|---|
| 02 | Müşteri tipi ticari / tüketici / kamu olarak ayrıldı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 03 | Sözleşme kapsamı ile teklif ve teknik BOM aynı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 04 | İmza ön koşulları ve şebeke/ruhsat riskleri yazılı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 05 | Süre başlangıcı gerçek ve kanıtlanabilir olaya bağlı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 06 | Sözleşmedeki bedel, KDV ve kur yöntemi açık mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 07 | Ödeme–tedarik takvimi finans tarafından kontrol edildi mi? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 08 | Teminat türü, geçerliliği ve iade şartı onaylandı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 09 | Garanti, ayıp, kabul ve üretim performansı ayrıldı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 10 | İSG, SGK, montaj ekibi ve sigorta dosyası tamam mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 11 | İlave iş, fiyat farkı ve süre uzatımı için VO yöntemi var mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 12 | Sorumluluk sınırı, ceza ve fesih hükümleri hukukça incelendi mi? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 13 | KVKK ve SCADA erişim/kişisel veri rolleri belirlendi mi? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 14 | Uyuşmazlık, tebligat ve delil saklama şartları doğru mu? | ☐ Evet ☐ Hayır |
| 15 | Sözleşme ve eklerinin tüm sürümleri taraflarca imzalandı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır |

**İmza kararı**

Hukuk: ☐ UYGUN ☐ REVİZYON  Teknik: ☐ UYGUN ☐ REVİZYON  Finans: ☐ UYGUN ☐ REVİZYON

Nihai imza yetkilisi: .....  Kontrol tarihi: .....  Sözleşme no: .....

## 18 Kaynakça ve güncellik kontrol listesi


K01 • Adalet Bakanlığı UYAP – 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
K02 • Ticaret Bakanlığı – Türk Ticaret Kanunu metni
K03 • EPDK – Lisanssız elektrik üretimi, başvuru ve bağlantı anlaşmaları
K04 • Resmî Gazete – 14 Mayıs 2024 lisanssız üretim değişikliği
K05 • Resmî Gazete – 4857 sayılı İş Kanunu
K06 • Ticaret Bakanlığı – Ürün güvenliği 7223 sayılı Kanun
K07 • KVKK – Aydınlatma yükümlülüğü
K08 • BTK – E-imza uygulama ve hukukî sonuç
K09 • Ticaret Bakanlığı – Mesafeli sözleşmeler, Ağustos 2026
K10 • Kamu İhale Kurumu – güncel 4734/4735 mevzuatı
K11 • Ticaret Bakanlığı – 7223 sayılı Kanun resmi belge
K12 • KVKK – Aydınlatma usul ve esasları tebliği
K13 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – 6331 ve işveren sorumlulukları
K14 • Resmî Gazete – 19 Ekim 2026 elektrik piyasası düzenlemeleri
K15 • KİK – 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Mart 2026 uygulama eğitimi